SENAI

Termo de Abertura do Projeto

CENÁRIO

Muitos proprietários de veículos enfrentam dificuldades para organizar informações como gastos, manutenções e estado geral do automóvel, devido à ausência de ferramentas centralizadas, intuitivas e acessíveis.

Grande parte dos usuários utiliza anotações informais, planilhas ou simplesmente não realiza o controle adequado, o que pode gerar custos inesperados, falhas mecânicas e desvalorização do veículo.

OBJETIVO DESTE PROJETO

Desenvolver o sistema Car Assist, uma plataforma web e mobile voltada para proprietários de veículos, que permita o gerenciamento completo de automóveis por meio de uma garagem virtual.
O sistema deverá possibilitar:

- Cadastro e gerenciamento de veículos
- Registro e acompanhamento de manutenções
- Controle detalhado de gastos
- Cálculo de score do veículo com base em seu histórico
- Transferência de veículos entre usuários

O objetivo final é oferecer uma solução prática, centralizada e eficiente que auxilie na tomada de decisões e incentive a manutenção preventiva.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

A falta de controle adequado sobre veículos pode resultar em custos elevados e falhas inesperadas. O Car Assist surge como uma solução que centraliza essas informações, proporcionando maior organização e previsibilidade.
Com o uso do sistema, os usuários poderão:

- Reduzir gastos inesperados
- Melhorar a conservação do veículo
- Aumentar o valor de revenda Ter
- maior controle financeiro

Além disso, o sistema incentiva boas práticas de manutenção por meio de um sistema de pontuação (score).

CRITÉRIOS DE SUCESSO

- **Arquitetura**: Banco de dados estruturado e funcional.
- **Back-End**: Sistema com lógica funcional e integração de dados.
- **Front-End**: Interface intuitiva, organizada e responsiva (web e mobile).
- **Funcionalidade Principal**: Cadastro de veículos, controle de gastos, registro de manutenções, cálculo de score e transferência de veículos.
- **Documentação**: Documentação clara e bem estruturada.

ESCOPO DO PROJETO

Escopo Incluído

- Desenvolvimento de aplicação web e mobile
- Sistema de cadastro de usuários
- Cadastro e gerenciamento de veículos
- Registro de manutenções e gastos
- Sistema de score do veículo
- Transferência de veículos entre usuários

Escopo Não Incluído

- Integração com oficinas mecânicas externas
- Integração com sistemas governamentais
- Comercialização do sistema nesta fase inicial

DESCRIÇÃO DO PROJETO E PRINCIPAIS REQUISITOS

O Car Assist é um software voltado à gestão de veículos, disponível em versão web e mobile, permitindo ao usuário centralizar informações importantes em uma única plataforma.

Principais Requisitos Técnicos:

- Interface responsiva (web e mobile)
- Banco de dados para armazenamento de informações dos veículos
- Funcionalidade de cadastro e gerenciamento de veículos
- Registro de gastos e manutenções
- Sistema de pontuação (score do veículo)
- Funcionalidade de transferência de veículos entre usuários

CRONOGRAMA

Considerando como prazo final a segunda semana de junho de 2026, o cronograma será organizado de forma flexível, com atividades ocorrendo de maneira paralela entre os membros da equipe.

- **Semana 1**: Entrega da primeira documentação, incluindo TAP e protótipo de alta fidelidade
- **Semanas 2 a 8**: Desenvolvimento do sistema (atividades paralelas entre front-end, back-end e mobile, sem divisão rígida)
- **Semanas 9 e 10**: Testes, validações e correções do sistema
- **Semanas 11 e 12**: Preparação para apresentação do TCC (ensaios, ajustes finais e alinhamento da equipe)

REQUISITOS TÉCNICOS DO SISTEMA

O sistema deverá atender aos seguintes requisitos técnicos:

- Implementar sistema de autenticação e cadastro de usuários com validação de dados
- Permitir gerenciamento completo de veículos (cadastro, edição e seleção ativa)
- Armazenar e processar dados de manutenções veiculares com suporte a anexos (imagens e documentos)
- Implementar lógica de cálculo de score do veículo com regras de pontuação e limites definidos (0 a 100)
- Desenvolver sistema de notificações e lembretes com base em tempo e eventos
- Integrar assistente virtual (chatbot) com respostas automatizadas e fluxo guiado
- Implementar módulo de controle financeiro com categorização de gastos
- Gerar visualizações gráficas de dados (gráficos de gastos)
- Permitir exportação de relatórios em formato PDF
- Utilizar geolocalização para exibição de serviços próximos ao usuário
- Integrar com serviços de mapas para navegação externa

VERSÃO	DATA	AUTORES	NOTA DA REVISÃO
1,0	17/03/2026	Breno Oliveira, Guilherme Moreira, Gustavo Mathias, Marcelo Vieira, Nikolas Fernandes	Criação da TAP

EQUIPE DO PROJETO

NOME	FUNÇÃO	RESPONSABILIDADES
Breno Oliveira	Project Owner e Desenvolvedor Back-End	Responsável pela gestão do projeto, definição de requisitos e desenvolvimento da lógica e APIs do back-end.
Guilherme Moreira	Desenvolvedor Full-Stack	Responsável pelo desenvolvimento full-stack, integrando front-end e back-end e auxiliando na implementação das funcionalidades.
Gustavo Mathias	Desenolvedor Mobile	Responsável pelo desenvolvimento da versão mobile, garantindo usabilidade, responsividade e integração com o sistema.
Marcelo Vieira	Desenvolvedor Front-End	Responsável pela criação da interface web, focando na experiência do usuário e integração com o back-end.
Nikolas Fernandes	Projetos e Administrador de Banco de Dados	Responsável pelo apoio na gestão do projeto e pela modelagem e administração do banco de dados.

PREMISSAS E RESTRIÇÕES

Premissas:

- O projeto será desenvolvido utilizando tecnologias web modernas (ex: Node.js para back-end e banco de dados relacional ou não relacional).
- A aplicação contará com versão web responsiva e possibilidade de uso em dispositivos móveis.
- A equipe terá acesso às ferramentas necessárias para desenvolvimento, como Git/GitHub, ambientes de teste e prototipação.
- O sistema será desenvolvido de forma incremental, permitindo evolução contínua das funcionalidades.

Restrições:

- O projeto deverá ser entregue funcional e documentado até a segunda semana de junho de 2026.
- O desenvolvimento será realizado por uma equipe acadêmica, com limitação de tempo e recursos.
- Não haverá integração com sistemas externos reais (ex: Detran, oficinas ou seguradoras) nesta versão inicial.
- A aplicação poderá não contemplar todas as funcionalidades avançadas planejadas, priorizando os requisitos essenciais (MVP).
- Recursos financeiros limitados, priorizando o uso de ferramentas gratuitas e open-source.
- A versão inicial poderá ter limitações em automações avançadas, como inteligência artificial no chatbot.

RISCOS E MITIGAÇÃO

RISCO	IMPACTO	ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO
Código Backend com falhas	Médio	Testes unitários constantes e revisões de código (*code review*).
Perda de dados	Alto	Versionamento de código (Git/GitHub) e implementação de rotinas de **backup** do Banco de Dados.
Baixa comunicação entre o grupo	Médio	Manter reuniões diárias curtas (*Daily Scrum*) e divisão equilibrada de tarefas.
Atraso no cronograma	Alto	Definir **marcos (milestones)** semanais claros e reajustar o escopo imediatamente, se necessário.